ЕГЭ по профильной математике 2025
Досрочная волна

Содержание

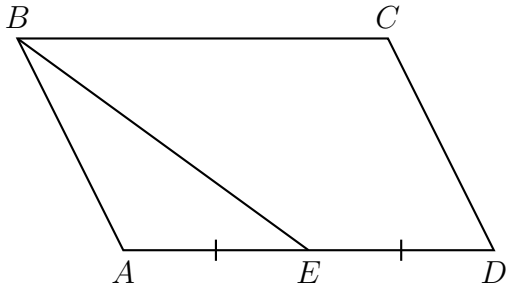
Первая часть **2**
Задачи №1 2
Задачи №2 2
Задачи №3 2
Задачи №4 2
Задачи №5 3
Задачи №6 3
Задачи №7 3
Задачи №8 3
Задачи №9 4
Задачи №10 4
Задачи №11 4
Задачи №12 4

Вторая часть **5**
Задачи №13 5
Задачи №14 5
Задачи №15 5
Задачи №16 5
Задачи №17 6
Задачи №18 6
Задачи №19 6

Первая часть

Задачи №1

№1.1 (Москва)
Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 12. Точка E — середина стороны AD. Найдите площадь трапеции $BCDE$.

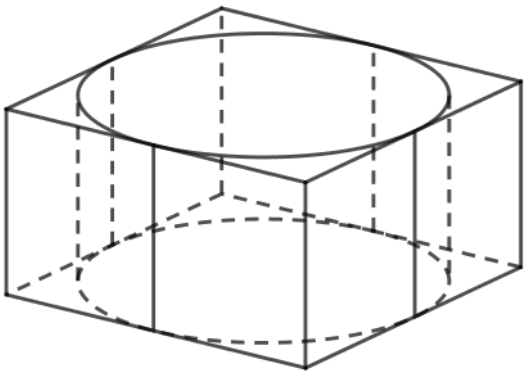


Задачи №2

№2.1 (Москва)
Даны векторы $\vec{a}(2;1)$ и $\vec{b}(1;-3)$. Найдите скалярное произведение векторов $\vec{a}-\vec{b}$ и $5\vec{a}-\vec{b}$.

Задачи №3

№3.1 (Москва)
Цилиндр вписан в правильную четырёхугольную призму. Радиус основания и высота цилиндра равны 5. Найдите объём призмы.



Задачи №4

№4.1 (Москва)
Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Сапфир» играет три матча с разными командами. Найдите вероятность того, что в этих матчах команда «Сапфир» начнёт только последнюю игру.

Задачи №5

№5.1 (Москва)
Помещение освещается тремя лампами. Вероятность перегорания каждой лампы в течение года равна 0,4. Лампы перегорают независимо друг от друга. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа **не перегорит.**

Задачи №6

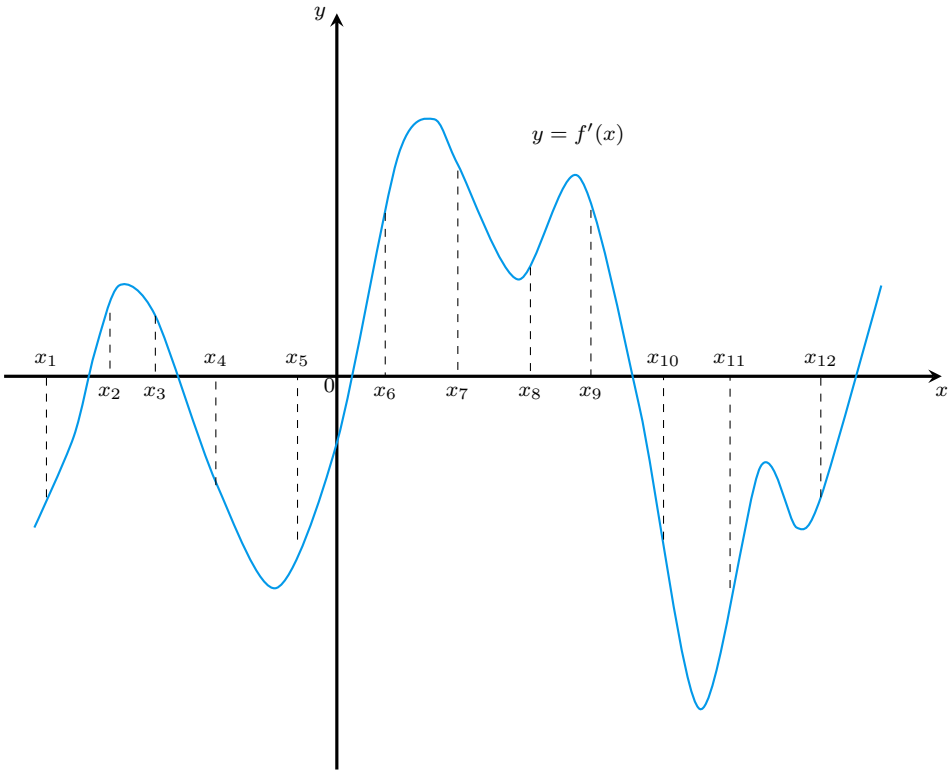
№6.1 (Москва)
Найдите корень уравнения $\log_7(4-x)=2$.

Задачи №7

№7.1 (Москва)
Найдите $5\cos 2\alpha$, если $\sin\alpha=-0{,}9$.

Задачи №8

№8.1 (Москва)
На рисунке изображён график функции $y=f'(x)$ — производной функции $f(x)$. На оси абсцисс отмечено двенадцать точек: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5,\ x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}$. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



Задачи №9

№9.1 (Москва)

Мотоциклист, движущийся по городу со скоростью $v_0 = 57$ км/ч, выезжает из него и сразу после выезда начинает разгоняться с постоянным ускорением $a = 8$ км/ч^2. Расстояние от мотоциклиста до города, измеряемое в километрах, определяется выражением $S = v_0 t + \dfrac{at^2}{2}$, где t — время в часах. Определите наибольшее время, в течение которого мотоциклист будет находиться в зоне функционирования сотовой связи, если оператор гарантирует покрытие на расстоянии не далее чем в 45 км от города. Ответ выразите в минутах.

Задачи №10

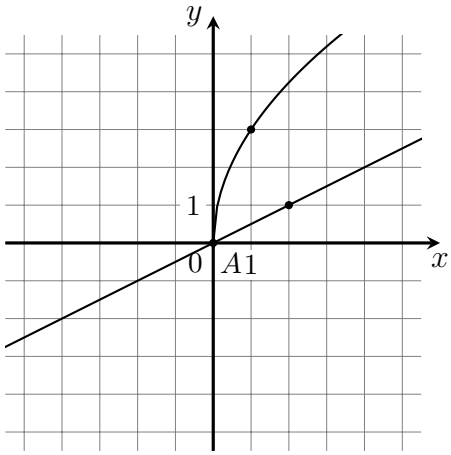
№10.1 (Москва)

Один мастер может выполнить заказ за 15 часов, а другой — за 10 часов. За сколько часов выполнят заказ оба мастера, работая вместе?

Задачи №11

№11.1 (Москва)

На рисунке изображены графики функций вида $f(x) = a\sqrt{x}$ и $g(x) = kx$, пересекающиеся в точках A и B. Найдите абсциссу точки B.



Задачи №12

№12.1 (Москва)

Найдите точку минимума функции $y = (7x^2 - 21x - 21) \cdot e^{x+12}$.

Вторая часть

Задачи №13

№13.1 (Москва)
а) Решите уравнение $2\sin^2 x + \sqrt{2}\sin(2\pi + x) - \sqrt{3}\sin 2x = \sqrt{6}\cos x$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

№13.2 (?)
а) Решите уравнение $\sqrt{3}\sin 2x + 3\cos 2x = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\pi; \frac{5\pi}{2}\right]$.

Задачи №14

№14.1 (Москва)
Дана правильная треугольная призма $ABCA_1B_1C_1$, точка M — середина ребра CC_1. Плоскость α проходит через точки B_1, A и M.
а) Докажите, что сечение призмы плоскостью α является равнобедренным треугольником.
б) Найдите высоту призмы, если площадь сечения призмы плоскостью α равна 18 и $AB = 4$.

№14.2 (Москва)
Дана правильная треугольная призма $ABCA_1B_1C_1$, точка M — середина ребра CC_1. Плоскость α проходит через точки B_1, A и M.
а) Докажите, что сечение призмы плоскостью α является равнобедренным треугольником.
б) Найдите высоту призмы, если площадь сечения призмы плоскостью α равна 6 и $AB = 2$.

Задачи №15

№15.1 (Москва)
Решите неравенство

$$7\log_{12}\left(x^2 - 13x + 42\right) \leqslant 8 + \log_{12}\frac{(x-7)^7}{x-6}.$$

Задачи №16

№16.1 (Москва)
Строительство нового завода стоит 100 млн рублей. Затраты на производство x тысяч единиц продукции на таком заводе равны $Z = 0{,}5x^2 + x + 7$ млн рублей в год. Если продукцию завода продать по цене q тысяч рублей за единицу, то прибыль в млн рублей за один год составит $qx - Z$. Когда завод будет построен, планируется выпускать продукцию в таком количестве, чтобы прибыль была наибольшей. При каком наименьшем значении q строительство завода окупится не более чем за 4 года?

Задачи №17

№17.1 (Москва)
Сумма оснований трапеции равна 17, а её диагонали равна 8 и 15.
а) Докажите, что диагонали трапеции перпендикулярны.
б) Найдите высоту трапеции.

№17.2 (Москва)
Сумма оснований трапеции равна 13, а её диагонали равна 5 и 12.
а) Докажите, что диагонали трапеции перпендикулярны.
б) Найдите высоту трапеции.

Задачи №18

№18.1 (Москва)
Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$x^4 + (a-3)^2 = |x-a+3| + |x+a-3|$$

имеет ровно одно решение или не имеет решений вовсе.

№18.2 (?)
Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$x^{10} + (a-2|x|)^5 + x^2 + a - 2|x| = 0$$

имеет более трёх различных решений.

Задачи №19

№19.1 (Москва)
В группе поровну юношей и девушек. Юноши отправляли электронные письма девушкам. Каждый юноша отправил или 4 письма, или 21 письмо, причём и тех и других юношей было не менее двух. Возможно, что какой-то юноша отправил какой-то девушке несколько писем.
а) Могло ли оказаться так, что каждая девушка получила ровно 7 писем?
б) Какое наименьшее количество девушек могло быть в группе, если известно, что все они получили писем поровну?
в) Пусть все девушки получили различное количество писем (возможно, какая-то девушка не получила писем вообще). Какое наибольшее количество девушек в такой группе?